



MEMÒRIA DEL TREBALL DE FI DE GRAU/MÀSTER PER DIPOSITAR AL REPOSITORI INSTITUCIONAL DE LA UdL I A RECERCAT

DADES DE L'ESTUDIANT:

Cognoms Hidalgo Caballero

Nom Raul

DNI 47687554K

Adreça electrònicadeinok@deinok.com

Titulació:

- | | |
|--|--|
| ☐ Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació | ☐ Grau en Enginyeria Química |
| ☐ Grau en Enginyeria Informàtica | ☐ Doble titulació GEI-ADE |
| ☐ Grau en Enginyeria Mecànica | ☐ Doble titulació GEM-GEES |
| ☐ Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | ☐ Doble titulació GEOIL-ADE |
| ☐ Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat | ☐ Màster en Enginyeria Industrial |
| ☐ Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives | ☒ Màster en Enginyeria Informàtica |
| ☐ Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació | ☐ Màster en Enginyeria del Cuir |
| ☐ Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística | ☐ Màster en Disseny d'Experiència d'Usuari |

DIRECTOR/A-CODIRECTORS/ES DEL TREBALL: David Sarrat González

DADES DEL TREBALL:

Títol: WEBRTC IN RADIOCONTROLLED CAR VIA 5G

Resum: Aquest Treball de Fi de Màster presenta el disseny, la implementació i la validació d'un prototip de vehicle radiocontrolat connectat a Internet. Combina una Raspberry Pi 5, una càmera Logitech C920 i connectivitat mòbil amb WebRTC, un servidor ASP.NET Core amb SignalR i un client React. ICE, STUN i TURN resolen la connexió entre xarxes. La prova registra uns 340 ms de retard de vídeo, per sota de l'objectiu de 400 ms. Es valida la cadena de vídeo sobre 4G; l'accionament físic del vehicle queda pendent.

Matèries i/o paraules clau (3 a 10): WebRTC; vehicle radiocontrolat; vídeo de baixa latència; xarxes mòbils; Raspberry Pi; teleoperació.

Data de lectura: 24 de setembre de 2026

☐ Sí ☒ No Autoritzem a que una còpia d'aquest treball es dipositi al Repositori Institucional de la UdL i a RECERCAT perquè pugui ser consultat, d'acord amb el que preveu el Reglament de TFG/TFM de l'EPS.

Signatura de l'estudiant
Firmado por HIDALGO
CABALLERO, RAUL (FIRMA) el
día 13/09/2026 con un
certificado emitido por AC
DNIE 005

Signatura del director/a o codirector/a responsable a l'EPS